

1 平均化写像の定義（最小版）

本節では、フラクタル的準連結空間におけるゼータ構成の正則化を与える「平均化写像」を定義する。

1.1 動機：干渉による発散

ループ・ツリー変換により得られる境界 ∂T_G 上では、経路の重ね合わせにより干渉構造が生じる。

このとき、形式的ゼータ和：

$$Z(s) := \sum_{\gamma \in \mathcal{P}} e^{-s\ell(\gamma)}$$

は一般に収束しない。

その理由は：

$\text{干渉構造} \neq 0 \implies \text{寄与の重複} \implies \text{発散}$

特に、準連結的フラクタル空間では、経路分布が多値的かつ自己相似に増殖するため、発散は本質的である。

1.2 確率構造としての再解釈

この発散を扱うため、経路集合 $\mathcal{P}$ 上に測度 μ を導入し、分布を確率的に再解釈する：

$$(\mathcal{P}, \mu) \quad (\text{フラクタル測度空間})$$

ここで μ は例えばパターンソン測度により与えられる。

1.3 平均化写像の定義

平均化写像を次で定義する：

$$\mathcal{A}(F) := \int_{\mathcal{P}} F(\gamma) d\mu(\gamma)$$

特にゼータ関数に対して：

$$L(s) := \mathcal{A}(e^{-s\ell(\gamma)}) = \int_{\mathcal{P}} e^{-s\ell(\gamma)} d\mu(\gamma)$$

1.4 解析接続との関係

平均化写像により：

$$\text{解析接続} = \text{干渉構造の平均化}$$

が成立する．

すなわち，形式的発散級数は，平均化により一意的に正則関数へと延長される．

1.5 正則化の本質

通常の良い関数においては，干渉構造が退化しているため：

$$\mathcal{A} \approx \text{恒等作用}$$

となるが，

一般の L 関数（リーマンゼータ，ディリクレ型など）では：

$$\text{干渉} \neq 0 \implies \text{平均化が不可欠}$$

である．

1.6 一意性

平均化写像 $\mathcal{A}$ は以下の条件により一意に定まる：

- フラクタル対称性（自己相似性）との整合
- スケール不変性（メリン変換との整合）
- 局所極限の安定性

この一意性が，解析接続の一意性に対応する．

1.7 まとめ

平均化写像は：

発散する干渉構造 $\rightarrow$ 正則関数

を与える基本操作であり、

ゼータ正則化 = 干渉の確率的平均

として理解される。